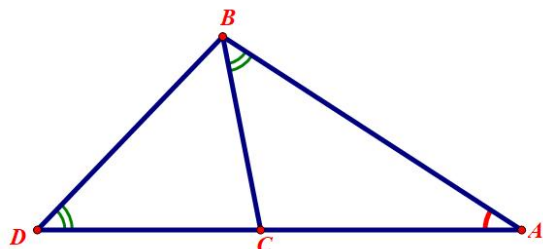


如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。——爱因斯坦

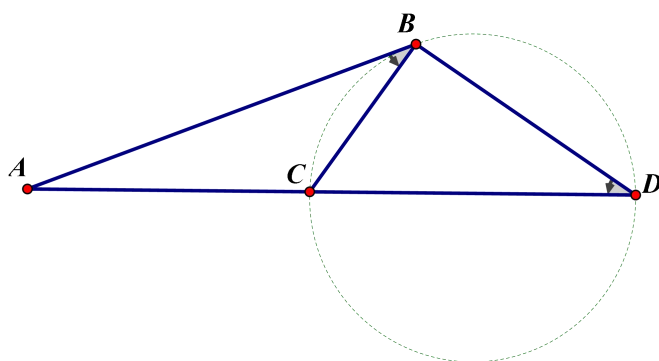
8 母子型相似构型

1 最常见也是最重要的逆相似是共边的逆相似三角形，即如下图

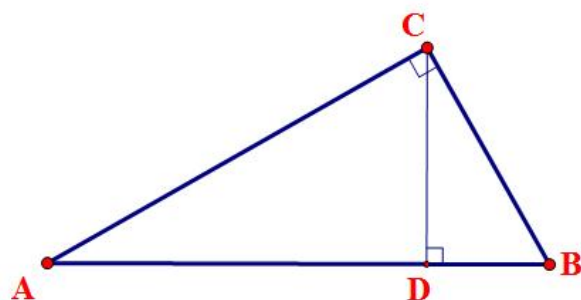
若 A, C, D 共线, 则 $\triangle ABC \sim (\text{逆}) \triangle ADB \Leftrightarrow AB^2 = AC \cdot AD$



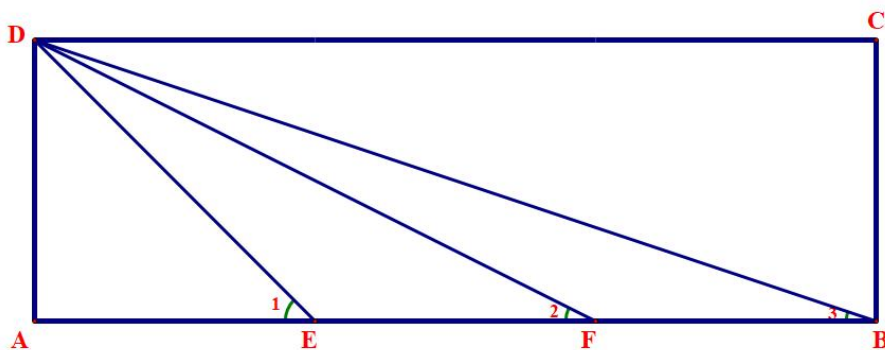
2 如图所示，若 AB 为圆的切线， ACD 为圆的割线，求证 $AC/AD = (BC/BD)^2$ ，



3 用相似方法证明勾股定理

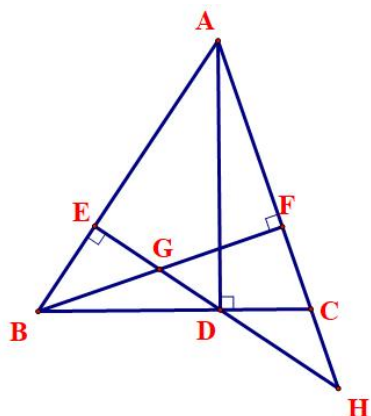


4 矩形 $ABCD$ 中， $AB = 3BC$ ，点 E, F 分 AB 为三等分。求证： $\angle EDA + \angle DFA + \angle DBA = 90^\circ$ 。



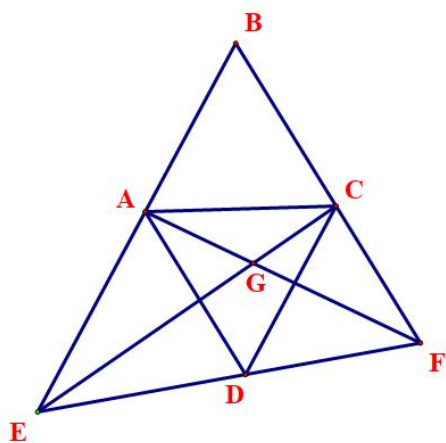
如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。 ——爱因斯坦

5 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 、 BF 分别为 BC 、 AC 边上的高，过 D 作 AB 的垂线交 AB 于 E ，交 BF 于 G ，交 AC 的延长线于 H 。求证： $DE^2 = EG \cdot EH$ 。

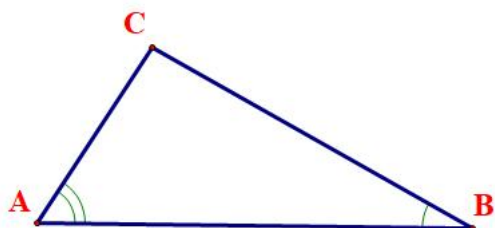


6 求 $\sin 18^\circ$ ，并尺规作正五边形

7 已知四边形 $ABCD$ 各边相等，且 $\angle ABC = 60^\circ$ ， EF 过 D 且分别与 BA 、 BC 延长线交于 G ，联结 AF 、 CE 交于 G 点。求证： $CA^2 = CG \cdot CE$ 。（1993年亚太数学奥林匹克）

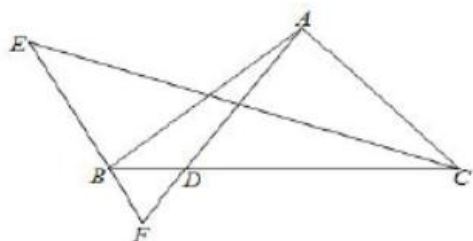


8 已知： $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 2\angle B$ 。求证： $AC^2 + AB \cdot AC = BC^2$ 。

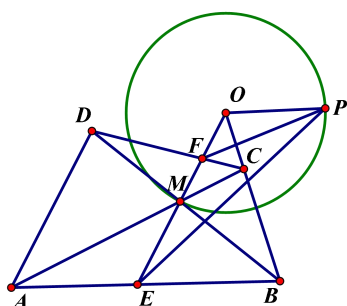


如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。 ——爱因斯坦

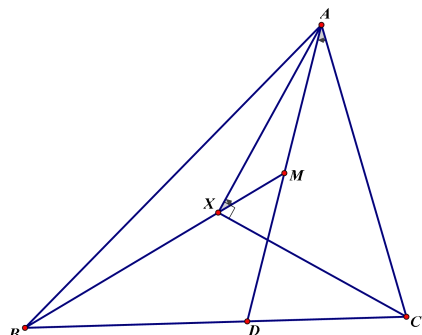
9 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = \sqrt{5}$ ， D 为 BC 边上异于中点的点，点 C 关于直线 AD 的对称点为点 E ， EB 的延长线与 AD 的延长线交于点 F ，求 $AD \cdot AF$ 的值. QCL2016



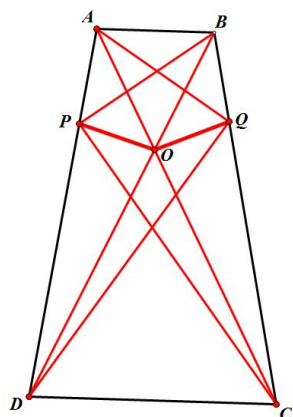
10 如图，设凸四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 的交点为 M ，过点 M 作 AD 的平行线分别交 AB 、 CD 于点 E 、 F ，交 BC 的延长线于点 O ， P 是以 O 为圆心 OM 为半径的圆上一点（位置如图所示），求证： $\angle OPF = \angle OEP$.



11: 锐角 $\triangle ABC$ 中， AD 为 $\angle A$ 内角平分线， M 为 AD 中点。 X 在线段 BM 上，且 $\angle MXA = \angle DAC$ 。求证： $AX \perp XC$ (2019 年意大利数学奥林匹克)



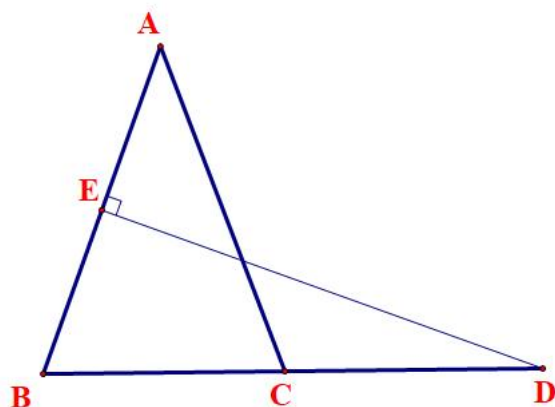
12 如图，梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， AC ， BD 相交于点 O 。 P ， Q 分别是 AD ， BC 上的点，且 $\angle APB = \angle CPD$ ， $\angle AQB = \angle CQD$ 。求证： $OP = OQ$. (QCL2012 梯形等角证等线段)



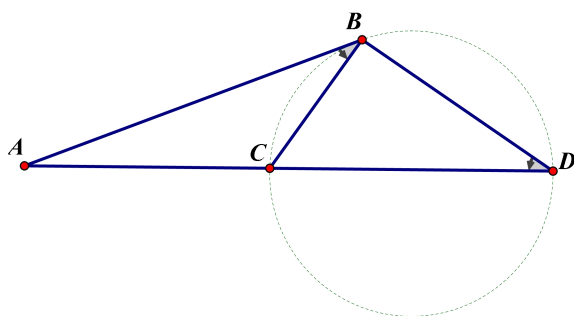
如果欧几里得几何未能激起你少年时代的热情，那么，你就不是一个天生的科学思想家。 ——爱因斯坦

练习

1 在等腰三角形 ABC 中， $AB=AC$ ， AB 的垂直平分线 DE 交 BC 的延长线于 D 。
求证： $AB^2=BC \cdot BD$ 。



2 如图所示， ACD 为圆的割线，若 $AC/AD=(BC/BD)^2$ ，求证 AB 为圆的切线，



3 已知： $\triangle ABC$ 中， $AC^2+AB \cdot AC=BC^2$ 。求证： $\angle A=2\angle B$ 。

